

מספר הקורס:	114037
מספר הקבוצה:	1
תת-קבוצה:	1
שם המדריך:	נדב אוריון
מגישים:	1. ברבי איתן, 323294561, ethanberreby@campus.technion.ac.il שם משפחה, שם, ת.ז, אימייל
	2.איגנטוב אירן, 208065151, Ignatov.iren@campus.technion.ac.il שם משפחה, שם, ת.ז, אימייל
	דו"ח מסכם לניסוי: התפרקות גרעינית

תקציר

ביצענו מספר מדידות של קרינה רדיואקטיבית באמצעות מונה גייגר. מדדנו את טווח מתחי העבודה האופטימליים עבור מונה הגייגר וקבענו את המתח להיות $950V$ במערכת של אירן- $1000V$ במערכת של איתן. לאחר מכן, מדדנו את קרינת הרקע באמצעות מונה גייגר ללא מקור רדיואקטיבי והראינו שמספר המדידות מתפלג פואסונית והערכנו בעזרת זה את השגיאה על המדידות הבאות. מדדנו את חוק החזקה עבור עוצמת המדידה כפונקציה של המרחק של המקור מהגלאי והראנו שחוק זה מתנהג כמו אחד חלקי המרחק בריבוע. לבסוף, מדדנו את עוצמת הקרינה הנובעת מהתפרקות α -ו- β במעבר דרך אוויר ואלומיניום בעוביים שונים אך בגלל טעויות במדידה ומחסור במדידות לא יכלנו להשתמש בתוצאות שלנו על מנת להסיק מסקנות על התנהגות הקרינה.

מבוא

בניסוי זה חקרנו את סוגי ההתפרקויות α -ו- β ומדדנו את הקרינה הנובעת מהן בעזרת מונה גייגר מולר, מקורות רדיואקטיביים, מעמד למקורות וחסמי מתכת בעוביים שונים. מערכת הניסוי מוצגת בתמונה 1.



תמונה 1: מערכת הניסוי

מונה גייגר הוא מכשיר הסופר את מספר החלקיקים הנובעים מהתפרקות רדיואקטיבית הפוגעים בגלאי. כתלות במתח על הגלאי, נמדוד מספר התפרקויות ממקור רדיואקטיבי מסוים בשנייה. ככל שנעלה את המתח, נצפה לראות עלייה במספר המדידות עד להשתטחות העקום בתחום מתחים מסוים התלוי בתהליך הייצור של המכשיר, ועבור מתחים גבוהים יותר נחזור לצפות בעלייה במספר המדידות. האזור השטוח נקרא Plateau והוא מצביע על תחום המתחים האופטימלי לפעולת המונה.

מאחר ומסביבנו קיימת קרינה גרעינית מתמדת, על מנת שנוכל לקבל מדידות אמינות, נרצה למדוד את קרינת הרקע כדי להעריך את דיוק התוצאות שלנו. כדי לעשות זאת נפעיל את המונה ללא מקור רדיואקטיבי ונבצע כ-150 מדידות כל אחת אורכת כ-10 שניות. נצפה כי התפלגות המדידות של קרינת הרקע תהיה התפלגות פואסונית, מאחר וניתן למדל את מספר המדידות כמשתנה בינומיאלי ואז לקחת את הגבול שבו אנחנו מבצעים מספר ענק של מדידות.

בהנחה כי הקרינה הנפלטת מהמקור היא איזוטרופית, נצפה כי, כמו הרבה תופעות בטבע, עוצמת הקרינה הנמדדת תהיה תלויה במרחק של המונה מהמקור לפי חוק החזקה:

$$I \propto \frac{1}{r^2} \quad (1)$$

כאשר I היא עוצמת הקרינה ו- r הוא המרחק מהמקור.

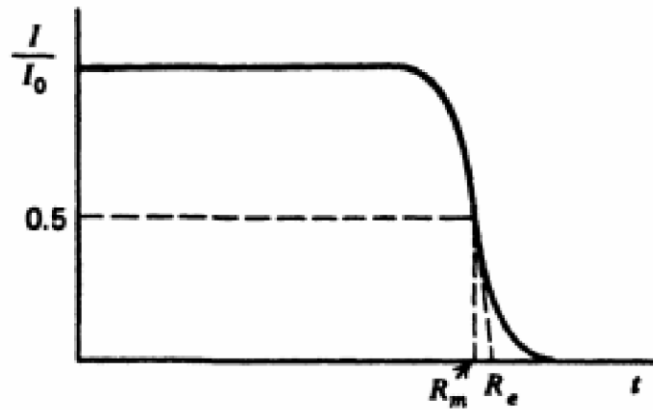
התפרקות בטא היא תופעה גרעינית שבה ניוטרון מתפרק לפרוטון ופולט אלקטרון ואנטי ניוטרינו. האלקטרונים הנפלטים מתהליך זה נקראים חלקיקי בטא. מאחר והתפלגות האנרגיה בין שלושת תוצאי ההתפרקות היא

הסתברותית, חלקיקי הבטא הנפלטים יכולים לקבל תחום מאוד רחב של מהירויות כתוצאה מהדעיכה. האנרגיה הקינטית המקסימלית של חלקיקי בטא היא ספציפית לכל איזוטופ ולכן יכולה לעזור לנו לאפיין את המקור. כדי למדוד את האנרגיה המקסימלית, נשתמש במספר חסמים בעלי עובי שונה. את עוצמת הקרינה העוברת דרך חומר ניתן לקרב לפי חוק Beer – Lambert :

$$I = I_0 e^{-\mu t} \quad (2)$$

כאשר I_0 הוא העוצמה ללא חסם, μ הוא מקדם דעיכה ו- t הוא הצפיפות-עובי של החסם.

התפרקות אלפא היא התפרקות גרעינית שבמהלכה נפלטים גרעיני הליום. לכל חלקיקי האלפא הנפלטים מאותו המקור יש את אותה אנרגיה. כאשר חלקיק עם אנרגיה כלשהי עובר בתווך כלשהו הוא מאבד את האנרגיה הקינטית שלו לאורך הדרך בגלל התנגשויות באטומים המרכיבים את החומר. כלומר, ככל שנרחיק את המקור מהגלאי, מספר המדידות ירד. הגרף של עוצמת הקרינה כפונקציה של צפיפות העובי נתון בגרף 1:



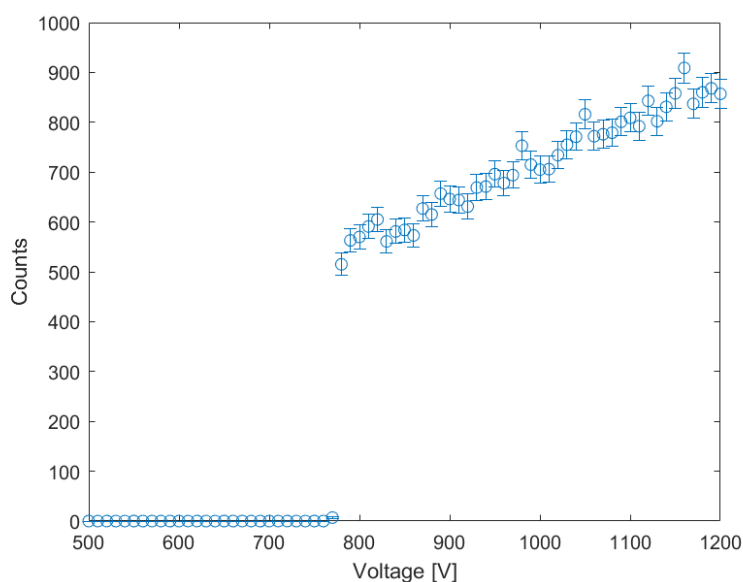
תמונה 2: עוצמת הקרינה המנורמלת כפונקציה של צפיפות העובי של התווך כאשר R_m הוא המרחק הממוצע שלוקח לחלקיק אלפא לאבד את רוב האנרגיה שלו ו- R_e הוא המרחק המחולץ מהגרף.

דיון תוצאות

במהלך הניסוי במערכת של איתן המדידות נעשו עם דגימת TI-204 עם זמן מחצית חיים 3.78 שנים החל מדצמבר 2019, ובמערכת של אירן עם דגימה Sr-90 עם זמן מחצית חיים 28.8 שנים החל ממרץ 2020 עבור חוק הריבוע ההופכי ועם דגימת Po-201 עם זמן מחצית חיים של 138.8 ימים החל מ-4 בנובמבר 2021 עבור מדידת דעיכת אלפא.

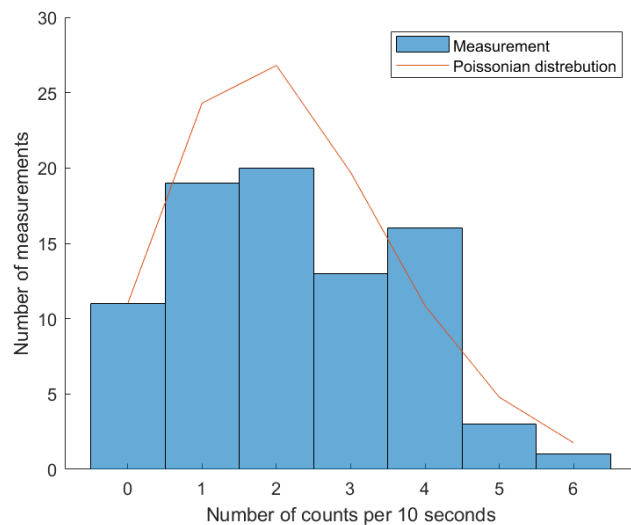
בתחילת הניסוי, ביצענו מדידה של קצב פגיעת החלקיקים במונה גייגר כתלות במתח, על מנת לזהות את המתח האופטימלי למדידות הבאות. באמצעות הנחת דגימת חומר רדיואקטיבי במונה במדף הקרוב ביותר, בדקנו את כמות הפגיעות עבור מתח בטווח שבין 500V ו-1200V.

מתוך מדידה זו נבחר מתח 1000V במערכת של איתן ומתח 950V במערכת של אירן, כיוון שאלו ערכים שלא ליד קצוות החלק השטוח בעקום.



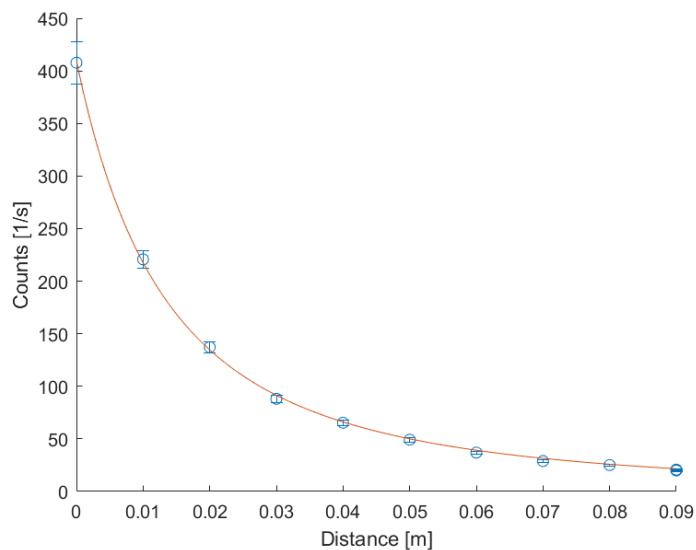
גרף 1: כמות פגיעות כתלות במתח, במערכת הניסוי של איתן. התוצאות של אירן לא מוצגות כי הייתה תקלה בקובץ התוצאות.

המדידה הבאה שנעשתה הינה מדידת קרינת הרקע, על מנת שיהיה ניתן להפחית אותה מהמדידות הבאות. במתח האופטימלי של המערכת, ללא הכנסת אף דגימה למונה, נעשו 150 מדידות של 10 שניות.



גרף 2: היסטוגרמת מספר הפגיעות הנמדדות בעשר שניות, והתפלגות פואסונית עם ממוצע תואם.

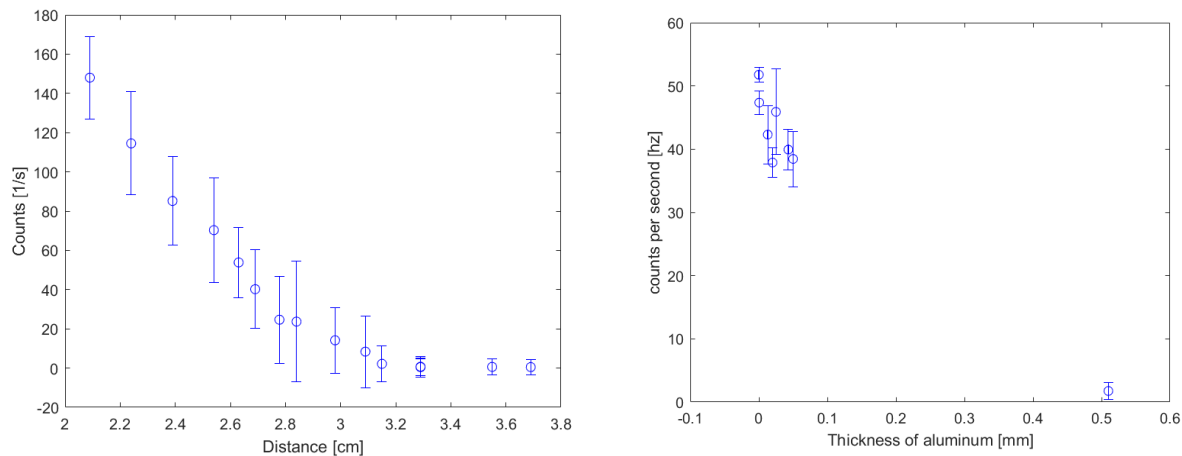
מתוך ההיסטוגרמה חישבנו כי בממוצע המונה מודד 2.2048 פגיעות בכל 10 שניות, בשונות של 2.1892. לאחר מדידות אלו, בוצעה מדידה לקבלת הקשר שבמשוואה (1), המתאר את הקשר בין מרחק הדגימה מהמונה לעוצמת הקרינה: מדידת מספר הפגיעות שסופר המונה כתלות במדף בו ממוקמת הדגימה.



גרף 3: מספר פגיעות בשנייה שנמדדו במונה גייגר עבור דגימת () , כפונקציה של מרחק הדגימה מהמונה, והתאמת התוצאות לקו מהצורה $\frac{1}{(x+d)^2}$.

מתוך ההתאמה קיבלנו כי המרחק d לצורך תיקון הינו $d = 26.9 \pm 0.6 [mm]$ (טיב התאמה $R^2 = 0.9997$).

בשלב האחרון של הניסוי ביצענו מדידות דעיכה של קרינת α , β , כתלות בעובי החומר דרכו הקרינה עוברת: עבור קרינת α המדידות נעשו דרך האוויר, ועבור קרינת β הן נעשו עם דפי אלומיניום בעוביים שונים. את תוצאות המדידות ניתן לראות בגרפים 4.1 ו-4.2.



גרף 4.1 (משמאל): מספר המדידות בשנייה של קרינת α כתלות במרחק המקור באוויר מהמונה. גרף 4.2 (מימין): מספר המדידות בשנייה של קרינת β כתלות בעובי מחסום האלומיניום.

לא נעשו מספיק מדידות על מנת לקבל מתוך התוצאות מסקנות. במדידת דעיכת α , אילו היו נעשות מדידות נוספות במרחקים נמוכים יותר היינו מזהים את שיטוח העקומה, ומשם היה ניתן להסיק באיזה מרחק הקרינה מאבדת את מחצית העוצמה ההתחלתית שלה. אילו היו נעשות יותר מדידות בקרינת β , היה ניתן לבצע התאמה אקספוננציאלית לגרף המתקבל.

מסקנות

ביצענו את מדידות ה-Plateau בשתי המערכות ובשניהם מצאנו כי מונה הגייגר מתנהג כמו שציפינו ולכן יכלנו לבחור מתח עבודה אופטימלי.

במדידת קרינת הרקע ראינו כי התפלגות המדידות אכן מתנהגת כמו התפלגות פואסונית עבור מספר רב של מדידות ולכן היא מאפשרת לנו להעריך את שגיאת המדידה שלנו במדידות הבאות בצורה טובה.

במדידת חוק החזקה עבור העוצמה כפונקציה של המרחק מהגלאי קיבלנו גרף של אקספוננט דועך עם רגרסיה העומדת בטווחי השגיאה של המדידה. תוצאות אלה תואמות את התצפיות התיאורטיות.

במדידת התפרקות בטא נתקלנו בבעיות טכניות במערכת של איתן ולצערנו תוצאות המדידה לא מאפשרות לנו להסיק מסקנות על התנהגות הקרינה הנפלטת מהמקור. הסיבה לבעיות הייתה בחירה לא נכונה של מקור רדיואקטיבי (חלש מידי), מחסור במדידות ושימוש לא טוב בתוכנת המדידות של מונה הגייגר.

במדידת האנרגיה הקינטית הממוצעת של קרינת אלפא אמנם קיבלנו גרף טוב של העוצמה כפונקציה של עובי התווך שבו הקרינה עוברת (אוויר) אך לא ביצענו מספיק מדידות ולכן לא ניתן להעריך את עוצמת הקרינה ההתחלתית. כתוצאה מכך לא נוכל להעריך את העובי שעברו העוצמה דועכת למחצית מהעוצמה המקורית או את טווח הממוצע של הקרינה.